

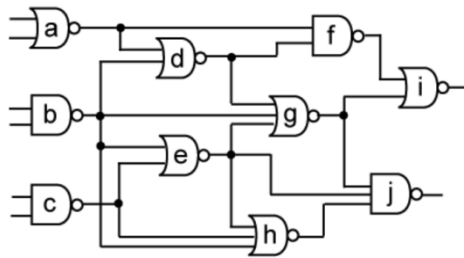
试题一：用于 partition 的 EIG 和 KL 算法

划分 (Partition) 是将整个电路分成小模块的过程。这样做主要是为了分离不同的功能块，使得布局和布线更容易，即拆分电路，使各个分区之间的连接数最小化。

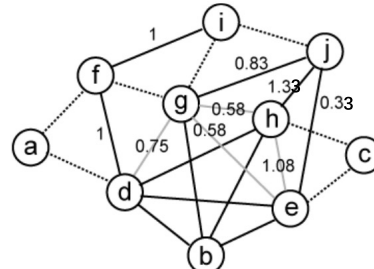
1. 算法描述：

1.1. Hagen-Kahng EIG Partitioning

以图 1(a)所示的门电路为例，说明 EIG 算法的大致流程。首先，根据门电路建立基于 Clique 的图模型 (如图 1(b)所示)：虚线边的权重为 0.5，无标签的实体边的权重为 0.25。目标是将所有节点划分成两个区，使得 ratio cut 最小。



(a) 门电路示意图



(b) 基于 Clique 的图模型

图 1、门电路及其对应的图模型示例。

然后计算图模型的 Laplacian 矩阵 (= 邻接矩阵 - 度矩阵)，这三个矩阵如图 2 所示。

	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
a	0	0	0	0.5	0	0.5	0	0	0	0
b	0	0	0	0.25	0.25	0	0.25	0.25	0	0
c	0	0	0	0	0.5	0	0	0.5	0	0
d	0.5	0.25	0	0	0.25	1.0	0.75	0.25	0	0
e	0	0.25	0.5	0.25	0	0	0.58	1.08	0	0.33
f	0.5	0	0	1.0	0	0	0.5	0	1.0	0
g	0	0.25	0	0.75	0.58	0.5	0	0.58	0.5	0.83
h	0	0.25	0.5	0.25	1.08	0	0.58	0	0	1.33
i	0	0	0	0	0	1.0	0.5	0	0	0.5
j	0	0	0	0	0.33	0	0.83	1.33	0.5	0

(a) 邻接矩阵

	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
a	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	0	0	1.0	0	0	0	0	0	0	0
d	0	0	0	3.0	0	0	0	0	0	0
e	0	0	0	0	2.99	0	0	0	0	0
f	0	0	0	0	0	3.0	0	0	0	0
g	0	0	0	0	0	0	3.99	0	0	0
h	0	0	0	0	0	0	0	3.99	0	0
i	0	0	0	0	0	0	0	0	2.0	0
j	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.99

(b) 度矩阵

	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
a	1.0	0	0	-0.5	0	-0.5	0	0	0	0
b	0	1.0	0	-0.25	-0.25	0	-0.25	-0.25	0	0
c	0	0	1.0	0	-0.5	0	0	-0.5	0	0
d	-0.5	-0.25	0	3.0	-0.25	-1.0	-0.75	-0.25	0	0
e	0	-0.25	-0.5	-0.25	2.99	0	-0.58	-1.08	0	-0.33
f	-0.5	0	0	-1.0	0	3.0	-0.5	0	-1.0	0
g	0	-0.25	0	-0.75	-0.58	-0.5	3.99	-0.58	-0.5	-0.83
h	0	-0.25	-0.5	-0.25	-1.08	0	-0.58	3.99	0	-1.33
i	0	0	0	0	0	-1.0	-0.5	0	2.0	-0.5
j	0	0	0	0	-0.33	0	-0.83	-1.33	-0.5	2.99

(c) Laplacian 矩阵

图 2、图模型的(a)邻接矩阵、(b)度矩阵和(c)Laplacian 矩阵。

$$Z = \{a, f, d, i, g, j, b, h, e, c\}$$



图 3、根据 Laplacian 矩阵第二小的特征值对应的特征向量对节点进行排序。

接下来，我们可以计算出图 2(c)中 Laplacian 矩阵的特征值和特征向量。Laplacian 矩阵第二小的特征值是 0.6281，对应的特征向量是：[-0.6346 0.1605 0.5711 0.1898 0.2254 -0.2822 0.0038 0.1995 -0.1641 0.1104]T。根据这一向量，可以得到如图 3 所示的所有节点的排序。按排序进行节点划分，分别计算不同划分的 ratio cut，就可以得到表格 1。根据表格 1，在分区平衡和 ratio cut 之间做权衡，可知 {{a, f, d, g, i}, {j,

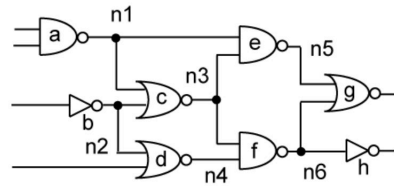
$b, h, e, c\}$ 是一个较为合适的分区结果。

P_A	P_B	cutsize	ratio cut
$\{a\}$	$\{f, d, i, g, j, b, h, e, c\}$	1.0	$1.0/(1 \cdot 9) = 0.1111$
$\{a, f\}$	$\{d, i, g, j, b, h, e, c\}$	3.0	$3.0/(2 \cdot 8) = 0.1875$
$\{a, f, d\}$	$\{i, g, j, b, h, e, c\}$	3.0	$3.0/(3 \cdot 7) = 0.1429$
$\{a, f, d, i\}$	$\{g, j, b, h, e, c\}$	3.0	$3.0/(4 \cdot 6) = 0.125$
$\{a, f, d, i, g\}$	$\{j, b, h, e, c\}$	3.49	$3.49/(5 \cdot 5) = 0.1396$
$\{a, f, d, i, g, j\}$	$\{b, h, e, c\}$	3.82	$3.82/(6 \cdot 4) = 0.1592$
$\{a, f, d, i, g, j, b\}$	$\{h, e, c\}$	3.82	$3.82/(7 \cdot 3) = 0.1819$
$\{a, f, d, i, g, j, b, h\}$	$\{e, c\}$	2.99	$2.99/(8 \cdot 2) = 0.1869$
$\{a, f, d, i, g, j, b, h, e\}$	$\{c\}$	1.0	$1.0/(9 \cdot 1) = 0.1111$

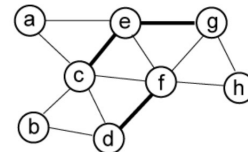
表格 1、不同划分计算得到的 ratio cut。

EIG 算法的具体内容见论文 L. Hagen and A. Kahng, “New spectral methods for ratio cut partitioning and clustering,” IEEE Trans. on CAD, vol. 11, no. 9, pp. 1074-1085, 1992。

1.2. Kernighan-Lin 算法



(a) 门电路示意图



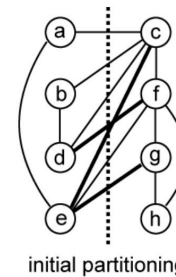
(b) 基于 Clique 的无向图模型

图 4、门电路及其对应的图模型示例。

以图 4(a)所示的门电路为例，说明 KL 算法的大致流程。首先，根据门电路建立无向图模型（如图 4(b)所示）：假定粗线条边的权重为 1，细线条边的权重为 0.5。假定需要将图中的所有节点划分成两个集合 A 和 B，使 cutsize 最小。

pair	$E_x - I_x$	$E_y - I_y$	$c(x, y)$	gain
(a, c)	$0.5 - 0.5$	$2.5 - 0.5$	0.5	1
(a, f)	$0.5 - 0.5$	$1.5 - 1.5$	0	0
(a, g)	$0.5 - 0.5$	$1 - 1$	0	0
(a, h)	$0.5 - 0.5$	$0 - 1$	0	-1
(b, c)	$0.5 - 0.5$	$2.5 - 0.5$	0.5	1
(b, f)	$0.5 - 0.5$	$1.5 - 1.5$	0	0
(b, g)	$0.5 - 0.5$	$1 - 1$	0	0
(b, h)	$0.5 - 0.5$	$0 - 1$	0	-1
(d, c)	$1.5 - 0.5$	$2.5 - 0.5$	0.5	2
(d, f)	$1.5 - 0.5$	$1.5 - 1.5$	1	-1
(d, g)	$1.5 - 0.5$	$1 - 1$	0	1
(d, h)	$1.5 - 0.5$	$0 - 1$	0	0
(e, c)	$2.5 - 0.5$	$2.5 - 0.5$	1	2
(e, f)	$2.5 - 0.5$	$1.5 - 1.5$	0.5	1
(e, g)	$2.5 - 0.5$	$1 - 1$	1	0
(e, h)	$2.5 - 0.5$	$0 - 1$	0	1

(a) 初始划分对应的增益



(b) 初始划分

图 5、第一次交换。

对于任意属于 A 的节点 a ，定义 I_a 为 a 的内部成本，及 a 与 A 中其他节点之间所有边的权重之和。定义 E_a 为 a 的外部成本，即 a 与 B 中所有节点之间边的权重之和。同样的，可以定义 B 中任何节点 b 的内部成本 I_b 和外部成本 E_b 。则 a 和 b 交换位置后的增益可以表示为：

$$\text{gain} = (E_a - I_a) + (E_b - I_b) - 2 \times c$$

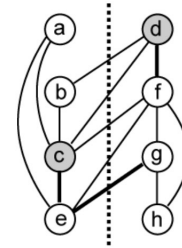
其中， c 表示 a 和 b 之间边的权重之和。

然后，我们可以采用如下的启发式算法得到能够得到最小割的划分结果。首先，随机将 8 个节点平均分成两个集合，如图 5(b)所示，然后计算分别属于两个集合的任意两个节点交换所产生的增益，如图 5(a)所示。选择增益最大的一组（即 (d, c) ）进行交换，得到第一次交换后的划分结果图 6(b)，并固定 c 和 d （即 c 和 d 节点不再参与以后的循环过程）。然后计算当前划分的各个未固定节点进行交换的增益（如图 6(a)），选择增益最大的一组（即 (a, f) ）进行交换，并固定 a 和 f 。继续上述过程，我们可以得到第三次（图 8(a)）

和第四次交换（图 8(b)）的结果，并最终得到最佳划分如图 9 所示。实际上，在整个循环过程中，当给定划分下，所有交换的增益都是非正数的时候（如图 6(a)所示），我们就已经拿到最优划分（如图 6(b)）了。

pair	$E_x - I_x$	$E_y - I_y$	$c(x, y)$	gain
(a, f)	0 - 1	1 - 2	0	-2
(a, g)	0 - 1	1 - 1	0	-1
(a, h)	0 - 1	0 - 1	0	-2
(b, f)	0.5 - 0.5	1 - 2	0	-1
(b, g)	0.5 - 0.5	1 - 1	0	0
(b, h)	0.5 - 0.5	0 - 1	0	-1
(e, f)	1.5 - 1.5	1 - 2	0.5	-2
(e, g)	1.5 - 1.5	1 - 1	1	-2
(e, h)	1.5 - 1.5	0 - 1	0	-1

(a) 第一次交换后的划分对应的增益

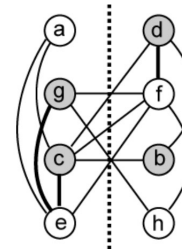


(b) 第一次交换后的划分

图 6、第二次交换。

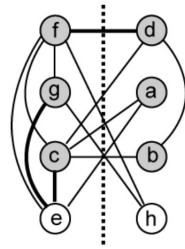
pair	$E_x - I_x$	$E_y - I_y$	$c(x, y)$	gain
(a, f)	0 - 1	1.5 - 1.5	0	-1
(a, h)	0 - 1	0.5 - 0.5	0	-1
(e, f)	0.5 - 2.5	1.5 - 1.5	0.5	-3
(e, h)	0.5 - 2.5	0.5 - 0.5	0	-2

(a) 第二次交换后的划分对应的增益

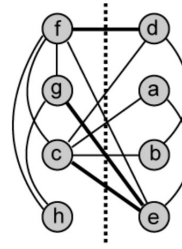


(b) 第二次交换后的划分

图 7、第三次交换。



(a) 第三次交换后的划分

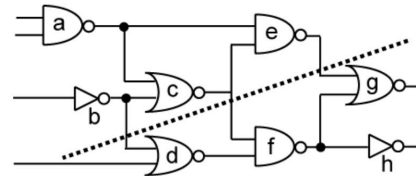


(b) 第四次交换后的划分

图 8、第四次交换。

i	pair	gain(i)	$\sum gain(i)$	cutsizes
0	-	-	-	5
1	(d, c)	2	2	3
2	(b, g)	0	2	3
3	(a, f)	-1	1	4
4	(e, h)	-1	0	5

(a) 四次交换对应的增益和边的割



(b) 最佳划分对应的电路

图 9、最佳划分结果。

2. 编程要求：

- 实现 EIG 算法，得到在面积约束[49%, 51%]下的最佳 ratio cut 解；
- 采用稀疏矩阵方法处理大型 benchmark；
- 可以使用已有的特征向量求解器；
- 为了处理大型电路，建议对 KL 算法进行改进。例如，研发启发式算法，以允许一定程度的对 cutsizes 的松弛等，从而提高算法效率；
- 构建 EIG+KL 的混合算法，例如，可采用 EIG 获得初始解，然后采用 KL 算法进行改进。并将实验结果与 EIG 和 KL 进行比较；
- 需提供提供一个表格，标明每一个 benchmark 的正确性、cutsizes、ratio cut 和运行时间等指标，同时还需提供每个 benchmark 的 Laplacian 矩阵的稀疏度（图 10(a)）和填充率，一维布局（如图 3），ratio cut 和 cutsizes 关于划分尺寸的变换（图 10(b)）等，以评估程序。

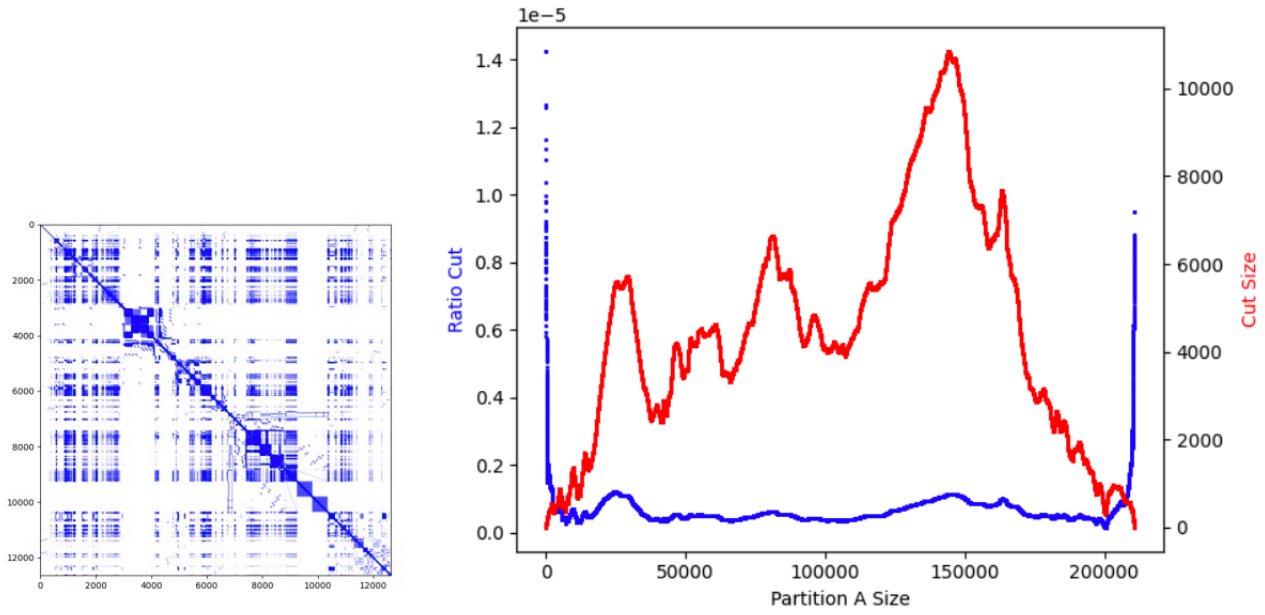


图 10、Laplacian 矩阵的稀疏度，ratio cut 和 cutsize 关于划分尺寸的变换示意图。

3. benchmarks:

- README.txt (ignore chip dimension and IO cell info)
- fract.hgr
- industry2.hgr
- ibm01.hgr
- ibm18.hgr

试题二：用于 floorplanning 的整数线性规划

1. 算法描述：

1.1. 用于固定 module 的整数线性规划算法

这里假设所有的 module 都是固定的，即尺寸给定，且不能旋转。例如，给定 4 个 module，尺寸分别是 $m_1(4,5)$, $m_2(3,7)$, $m_3(6,4)$, $m_4(7,7)$ 。首先，我们定义如下变量：

- 8 个连续变量，分别表示每个 module 的坐标： (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , (x_3, y_3) , (x_4, y_4)
- 12 个成对的整数变量，取值为 0 或者 1，表示相对位置： (x_{12}, y_{12}) , (x_{13}, y_{13}) , (x_{14}, y_{14}) , (x_{23}, y_{23}) , (x_{24}, y_{24}) , (x_{34}, y_{34}) 。例如当 x_{12}, y_{12} 分别取值 1, 1 时，表示 m_1 在 m_2 上面；取值 1, 0 时， m_1 在 m_2 右边；取值 0, 1 时， m_1 在 m_2 下面；取值 0, 0 时， m_1 在 m_2 左边。

整个芯片边界面积（宽度 W 和高度 H ）的上限为：

$$W = \sum w_i = 4 + 3 + 6 + 7 = 20$$

$$H = \sum h_i = 5 + 7 + 4 + 7 = 23$$

则整个 floorplanning 问题可以描述为如下优化问题（包含三类约束）：

Minimize y^*

Subject to

non-overlap constraints:

$$\begin{array}{lll} x_1 + w_1 \leq x_2 + 20(x_{12} + y_{12}) & x_1 + w_1 \leq x_4 + 20(x_{14} + y_{14}) & x_2 + w_2 \leq x_4 + 20(x_{24} + y_{24}) \\ x_1 - w_2 \geq x_2 - 20(1 - x_{12} + y_{12}) & x_1 - w_4 \geq x_4 - 20(1 - x_{14} + y_{14}) & x_2 - w_4 \geq x_4 - 20(1 - x_{24} + y_{24}) \\ y_1 + h_1 \leq y_2 + 23(1 + x_{12} - y_{12}) & y_1 + h_1 \leq y_4 + 23(1 + x_{14} - y_{14}) & y_2 + h_2 \leq y_4 + 23(1 + x_{24} - y_{24}) \\ y_1 - h_2 \geq y_2 - 23(2 - x_{12} - y_{12}) & y_1 - h_4 \geq y_4 - 23(2 - x_{14} - y_{14}) & y_2 - h_4 \geq y_4 - 23(2 - x_{24} - y_{24}) \end{array}$$

$$\begin{array}{lll} x_1 + w_1 \leq x_3 + 20(x_{13} + y_{13}) & x_2 + w_2 \leq x_3 + 20(x_{23} + y_{23}) & x_3 + w_3 \leq x_4 + 20(x_{34} + y_{34}) \\ x_1 - w_3 \geq x_3 - 20(1 - x_{13} + y_{13}) & x_2 - w_3 \geq x_3 - 20(1 - x_{23} + y_{23}) & x_3 - w_4 \geq x_4 - 20(1 - x_{34} + y_{34}) \\ y_1 + h_1 \leq y_3 + 23(1 + x_{13} - y_{13}) & y_2 + h_2 \leq y_3 + 23(1 + x_{23} - y_{23}) & y_3 + h_3 \leq y_4 + 23(1 + x_{34} - y_{34}) \\ y_1 - h_3 \geq y_3 - 23(2 - x_{13} - y_{13}) & y_2 - h_3 \geq y_3 - 23(2 - x_{23} - y_{23}) & y_3 - h_4 \geq y_4 - 23(2 - x_{34} - y_{34}) \end{array}$$

variable type constraints:

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0$$

$$y_1 \geq 0, y_2 \geq 0, y_3 \geq 0, y_4 \geq 0$$

$$x_{12}, x_{13}, x_{14}, x_{23}, x_{24}, x_{34} \in \{0, 1\}$$

$$y_{12}, y_{13}, y_{14}, y_{23}, y_{24}, y_{34} \in \{0, 1\}$$

chip width constraints:

chip height constraints:

$$\begin{array}{ll} x_1 + w_1 \leq y^* & y_1 + h_1 \leq y^* \\ x_2 + w_2 \leq y^* & y_2 + h_2 \leq y^* \\ x_3 + w_3 \leq y^* & y_3 + h_3 \leq y^* \\ x_4 + w_4 \leq y^* & y_4 + h_4 \leq y^* \end{array}$$

采用求解器 GLPK，我们可以得到如下解：

$$y^* = 12$$

$$(x_1, y_1) = (7, 7), (x_2, y_2) = (9, 0), (x_3, y_3) = (0, 0), (x_4, y_4) = (0, 4)$$

$$(x_{12}, y_{12}) = (1, 1) : (1 \text{ is above } 2)$$

$$(x_{12}, y_{12}) = (1, 1) : (1 \text{ is above } 2)$$

$$(x_{13}, y_{13}) = (1, 1) : (1 \text{ is above } 3)$$

$$(x_{14}, y_{14}) = (1, 0) : (1 \text{ is to the right of } 4)$$

$$(x_{23}, y_{23}) = (1, 0) : (2 \text{ is to the right of } 3)$$

$$(x_{24}, y_{24}) = (1, 0) : (2 \text{ is to the right of } 4)$$

$$(x_{34}, y_{34}) = (0, 1) : (3 \text{ is below } 4)$$

解的示意图如下：

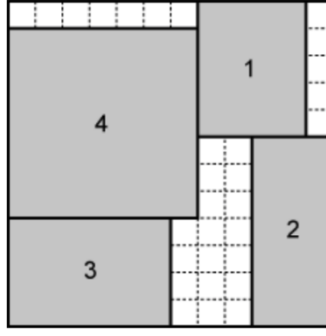


图 11、module 固定时得到的 floorplanning 结果示意图。

1.2. 用于可旋转 module 的整数线性规划算法

这里假设所有的 module 尺寸给定，但是可以旋转。这时，除了上述 8 个连续变量和 12 个成对的二元整数变量以外，我们还引入 4 个二元变量 z_1, z_2, z_3 和 z_4 用于表示对应的 module 是否发生旋转。且这时芯片的尺寸上线 $M = \max\{W, H\} = 23$ 。这种情况下的 floorplanning 问题可以描述为如下优化问题：

Minimize y^*

Subject to

non-overlap constraints:

$$\begin{aligned}
 x_1 + z_1 h_1 + (1 - z_1) w_1 &\leq x_2 + 23(x_{12} + y_{12}) & x_1 + z_1 h_1 + (1 - z_1) w_1 &\leq x_4 + 23(x_{14} + y_{14}) \\
 x_1 - z_2 h_2 - (1 - z_2) w_2 &\geq x_2 - 23(1 - x_{12} + y_{12}) & x_1 - z_4 h_4 - (1 - z_4) w_4 &\geq x_4 - 23(1 - x_{14} + y_{14}) \\
 y_1 + z_1 w_1 + (1 - z_1) h_1 &\leq y_2 + 23(1 + x_{12} - y_{12}) & y_1 + z_1 w_1 + (1 - z_1) h_1 &\leq y_4 + 23(1 + x_{14} - y_{14}) \\
 y_1 - z_2 w_2 - (1 - z_2) h_2 &\geq y_2 - 23(2 - x_{12} - y_{12}) & y_1 - z_4 w_4 - (1 - z_4) h_4 &\geq y_4 - 23(2 - x_{14} - y_{14}) \\
 \\
 x_1 + z_1 h_1 + (1 - z_1) w_1 &\leq x_3 + 23(x_{13} + y_{13}) & x_2 + z_2 h_2 + (1 - z_2) w_2 &\leq x_3 + 23(x_{23} + y_{23}) \\
 x_1 - z_3 h_3 - (1 - z_3) w_3 &\geq x_3 - 23(1 - x_{13} + y_{13}) & x_2 - z_3 h_3 - (1 - z_3) w_3 &\geq x_3 - 23(1 - x_{23} + y_{23}) \\
 y_1 + z_1 w_1 + (1 - z_1) h_1 &\leq y_3 + 23(1 + x_{13} - y_{13}) & y_2 + z_2 w_2 + (1 - z_2) h_2 &\leq y_3 + 23(1 + x_{23} - y_{23}) \\
 y_1 - z_3 w_3 - (1 - z_3) h_3 &\geq y_3 - 23(2 - x_{13} - y_{13}) & y_2 - z_3 w_3 - (1 - z_3) h_3 &\geq y_3 - 23(2 - x_{23} - y_{23}) \\
 \\
 x_2 + z_2 h_2 + (1 - z_2) w_2 &\leq x_4 + 23(x_{24} + y_{24}) \\
 x_2 - z_4 h_4 - (1 - z_4) w_4 &\geq x_4 - 23(1 - x_{24} + y_{24}) \\
 y_2 + z_2 w_2 + (1 - z_2) h_2 &\leq y_4 + 23(1 + x_{24} - y_{24}) \\
 y_2 - z_4 w_4 - (1 - z_4) h_4 &\geq y_4 - 23(2 - x_{24} - y_{24}) \\
 \\
 x_3 + z_3 h_3 + (1 - z_3) w_3 &\leq x_4 + 23(x_{34} + y_{34}) \\
 x_3 - z_4 h_4 - (1 - z_4) w_4 &\geq x_4 - 23(1 - x_{34} + y_{34}) \\
 y_3 + z_3 w_3 + (1 - z_3) h_3 &\leq y_4 + 23(1 + x_{34} - y_{34}) \\
 y_3 - z_4 w_4 - (1 - z_4) h_4 &\geq y_4 - 23(2 - x_{34} - y_{34})
 \end{aligned}$$

variable type constraints:

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0$$

$$y_1 \geq 0, y_2 \geq 0, y_3 \geq 0, y_4 \geq 0$$

$$x_{12}, x_{13}, x_{14}, x_{23}, x_{24}, x_{34} \in \{0, 1\}$$

$$y_{12}, y_{13}, y_{14}, y_{23}, y_{24}, y_{34} \in \{0, 1\}$$

$$z_1, z_2, z_3, z_4 \in \{0, 1\}$$

chip width constraints:

$$x_1 + (1 - z_1)w_1 + z_1h_1 \leq y^*$$

$$x_2 + (1 - z_2)w_2 + z_2h_2 \leq y^*$$

$$x_3 + (1 - z_3)w_3 + z_3h_3 \leq y^*$$

$$x_4 + (1 - z_4)w_4 + z_4h_4 \leq y^*$$

chip height constraints:

$$y_1 + (1 - z_1)h_1 + z_1w_1 \leq y^*$$

$$y_2 + (1 - z_2)h_2 + z_2w_2 \leq y^*$$

$$y_3 + (1 - z_3)h_3 + z_3w_3 \leq y^*$$

$$y_4 + (1 - z_4)h_4 + z_4w_4 \leq y^*$$

采用求解器 GLPK，我们可以得到如下解：

$$y^* = 11$$

$$(x_1, y_1) = (7, 6), (x_2, y_2) = (0, 0), (x_3, y_3) = (7, 0), (x_4, y_4) = (0, 3)$$

$$z_1 = 0, z_2 = 1, z_3 = 1, z_4 = 0: (2 \text{ and } 3 \text{ are rotated.})$$

$$(x_{12}, y_{12}) = (1, 1) : (1 \text{ is above } 2)$$

$$(x_{13}, y_{13}) = (1, 1) : (1 \text{ is above } 3)$$

$$(x_{14}, y_{14}) = (1, 0) : (1 \text{ is to the right of } 4)$$

$$(x_{23}, y_{23}) = (0, 0) : (2 \text{ is to the left of } 3)$$

$$(x_{24}, y_{24}) = (0, 1) : (2 \text{ is below } 4)$$

$$(x_{34}, y_{34}) = (1, 0) : (3 \text{ is to the right of } 4)$$

解的示意图如下：

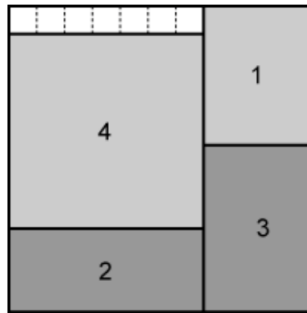


图 12、module 可旋转时得到的 floorplanning 结果示意图。

1.3. 用于可旋转及可形变 module 的整数线性规划算法

这里假设 4 个 module 中，有两个 ($m_1(4,5)$ 和 $m_2(3,7)$) 尺寸给定，但是可以旋转；另外两个面积给定，尺寸可变： m_3 面积 24，宽长比区间为 $[0.5, 2]$ ， m_4 面积 49，宽长比区间为 $[0.3, 2.5]$ 。这时，我们引入如下变量：

- 8 个连续变量，分别表示每个 module 的坐标： $(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3), (x_4, y_4)$
- 12 个成对的整数变量，取值为 0 或者 1，表示相对位置： $(x_{12}, y_{12}), (x_{13}, y_{13}), (x_{14}, y_{14}), (x_{23}, y_{23}), (x_{24}, y_{24}), (x_{34}, y_{34})$ 。
- 2 个二元整数变量，表示 m_1 和 m_2 是否旋转： z_1, z_2
- 2 个连续变量，表示 m_3 和 m_4 的宽度： w_3, w_4

根据面积和宽长比的约束，我们有：

$$w_i \cdot h_i \geq S_i, l_i \leq \frac{w_i}{h_i} \leq u_i$$

$$w_{i,min} = \sqrt{S_i \cdot l_i}, w_{i,max} = \sqrt{S_i \cdot u_i}$$

其中 S_i 表示第 i 个 module 的面积， l_i 和 u_i 分别表示第 i 个 module 宽长比的上下界。根据上述不等式，可以得到 w_i 的范围：

$$3.46 \leq w_3 \leq 6.93, 3.83 \leq w_4 \leq 11.07$$

然后根据泰勒展开，我们有

$$h_i = \frac{S_i}{w_{i,max}} + (w_{i,max} - w_i) \frac{S_i}{w_{i,max}^2}$$

即

$$h_3 = \frac{24}{\sqrt{24 \cdot 2}} + (\sqrt{24 \cdot 2} - w_3) \frac{24}{24 \cdot 2} = -0.5w_3 + 6.93$$

$$h_4 = \frac{49}{\sqrt{49 \cdot 2.5}} + (\sqrt{49 \cdot 2.5} - w_4) \frac{49}{49 \cdot 2.5} = -0.4w_4 + 8.85$$

则 h_3 和 h_4 的范围是：

$$3.47 \leq h_3 \leq 5.20, \quad 4.42 \leq h_4 \leq 7.32$$

芯片尺寸的上界为 $M = \max\{W, H\} = 30$ ，这里：

$$W = \sum w_i = \max\{4, 5\} + \max\{3, 7\} + 6.93 + 11.07 = 30.00$$

$$H = \sum h_i = \max\{4, 5\} + \max\{3, 7\} + 5.20 + 7.32 = 24.52$$

这种情况下的 floorplanning 问题可以描述为如下优化问题：

Minimize y^*

Subject to

non-overlap constraints:

$$\begin{aligned} x_1 + z_1 h_1 + (1 - z_1) w_1 &\leq x_2 + 30.00(x_{12} + y_{12}) & x_2 + z_2 h_2 + (1 - z_2) w_2 &\leq x_3 + 30.00(x_{23} + y_{23}) \\ x_1 - z_2 h_2 - (1 - z_2) w_2 &\geq x_2 - 30.00(1 - x_{12} + y_{12}) & x_2 - w_3 &\geq x_3 - 30.00(1 - x_{23} + y_{23}) \\ y_1 + z_1 w_1 + (1 - z_1) h_1 &\leq y_2 + 30.00(1 + x_{12} - y_{12}) & y_2 + z_2 w_2 + (1 - z_2) h_2 &\leq y_3 + 30.00(1 + x_{23} - y_{23}) \\ y_1 - z_2 w_2 - (1 - z_2) h_2 &\geq y_2 - 30.00(2 - x_{12} - y_{12}) & y_2 - (-0.5w_3 + 6.93) &\geq y_3 - 30.00(2 - x_{23} - y_{23}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_1 + z_1 h_1 + (1 - z_1) w_1 &\leq x_3 + 30.00(x_{13} + y_{13}) & x_2 + z_2 h_2 + (1 - z_2) w_2 &\leq x_4 + 30.00(x_{24} + y_{24}) \\ x_1 - w_3 &\geq x_3 - 30.00(1 - x_{13} + y_{13}) & x_2 - w_4 &\geq x_4 - 30.00(1 - x_{24} + y_{24}) \\ y_1 + z_1 w_1 + (1 - z_1) h_1 &\leq y_3 + 30.00(1 + x_{13} - y_{13}) & y_2 + z_2 w_2 + (1 - z_2) h_2 &\leq y_4 + 30.00(1 + x_{24} - y_{24}) \\ y_1 - (-0.5w_3 + 6.93) &\geq y_3 - 30.00(2 - x_{13} - y_{13}) & y_2 - (-0.4w_4 + 8.85) &\geq y_4 - 30.00(2 - x_{24} - y_{24}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_1 + z_1 h_1 + (1 - z_1) w_1 &\leq x_4 + 30.00(x_{14} + y_{14}) & x_3 + w_3 &\leq x_4 + 30.00(x_{34} + y_{34}) \\ x_1 - w_4 &\geq x_4 - 30.00(1 - x_{14} + y_{14}) & x_3 - w_4 &\geq x_4 - 30.00(1 - x_{34} + y_{34}) \\ y_1 + z_1 w_1 + (1 - z_1) h_1 &\leq y_4 + 30.00(1 + x_{14} - y_{14}) & y_3 + (-0.5w_3 + 6.93) &\leq y_4 + 30.00(1 + x_{34} - y_{34}) \\ y_1 - (-0.4w_4 + 8.85) &\geq y_4 - 30.00(2 - x_{14} - y_{14}) & y_3 - (-0.4w_4 + 8.85) &\geq y_4 - 30.00(2 - x_{34} - y_{34}) \end{aligned}$$

variable type constraints:

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0$$

$$y_1 \geq 0, y_2 \geq 0, y_3 \geq 0, y_4 \geq 0$$

$$3.46 \leq w_3 \leq 6.93$$

$$3.83 \leq w_4 \leq 11.07$$

$$x_{12}, x_{13}, x_{14}, x_{23}, x_{24}, x_{34} \in \{0, 1\}$$

$$y_{12}, y_{13}, y_{14}, y_{23}, y_{24}, y_{34} \in \{0, 1\}$$

$$z_1, z_2 \in \{0, 1\}$$

chip width constraints:

$$x_1 + (1 - z_1) w_1 + z_1 h_1 \leq y^*$$

$$x_2 + (1 - z_2) w_2 + z_2 h_2 \leq y^*$$

$$x_3 + w_3 \leq y^*$$

$$x_4 + w_4 \leq y^*$$

chip height constraints:

$$y_1 + (1 - z_1) h_1 + z_1 w_1 \leq y^*$$

$$y_2 + (1 - z_2) h_2 + z_2 w_2 \leq y^*$$

$$y_3 + (-0.5w_3 + 6.93) \leq y^*$$

$$y_4 + (-0.4w_4 + 8.85) \leq y^*$$

采用求解器 GLPK，我们可以得到如下解：

$$y^* = 10.46$$

$$(x_1, y_1) = (5.46, 5.20), (x_2, y_2) = (0, 0), (x_3, y_3) = (7, 0), (x_4, y_4) = (0, 3)$$

$$z_1 = 1, z_2 = 1: (1 \text{ and } 2 \text{ are rotated})$$

$$w_3 = 3.46, w_4 = 3.83$$

$$(x_{12}, y_{12}) = (1, 1) : (1 \text{ is above } 2)$$

$$(x_{13}, y_{13}) = (1, 1) : (1 \text{ is above } 3)$$

$$(x_{14}, y_{14}) = (1, 0) : (1 \text{ is to the right of } 4)$$

$$(x_{23}, y_{23}) = (0, 0) : (2 \text{ is to the left of } 3)$$

$$(x_{24}, y_{24}) = (0, 1) : (2 \text{ is below } 4)$$

$$(x_{34}, y_{34}) = (1, 0) : (3 \text{ is to the right of } 4)$$

解的示意图如下：

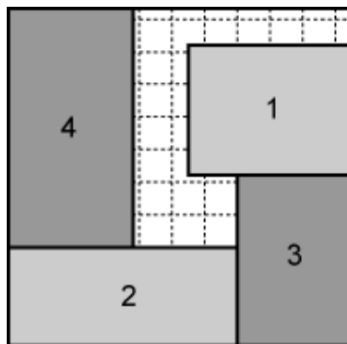


图 13、module 可旋转可形变时得到的 floorplanning 结果示意图。

2. 编程要求：

- 实现 ILP 算法，可处理包含软模块和硬模块的 floorplanning，以实现面积最小化。所有硬模块都是可旋转的，软模块是可形变的。
- 可以使用已有的 ILP 求解器。
- 对于超大规模的电路设计，考虑是否可以采用启发式算法对算法进行改进。
- 对于给定的 benchmark，需要程序自动产生 ILP 的输入文件或数据格式。
- 对每一个 benchmark，需提供表格，标明正确性、最终芯片面积、所有重叠区域的面积总和，以及运行时间。如有可能，显示每个 benchmark 的 floorplanning 结果，如下图所示。

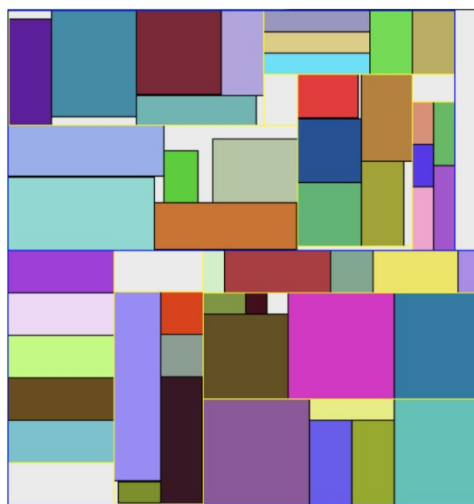


图 14、floorplanning 结果示意图。

3. benchmarks:

- README.txt
- 5_block.ilp
- 10_block.ilp
- 30_block.ilp
- 50_block.ilp
- 100_block.ilp



大赛公众号
大赛资讯 / 往届真题



大赛官网
大赛通知 / 大赛报名



大赛微信号
赛事咨询 / 加交流群